

۱) خطوط مجانب نمودار تابع $f(x) = \frac{(2x+1)^2 + (2x-3)^2}{2x^2 + 6x + k}$ در نقاط A و B متقاطعاند. اگر O مبدأ مختصات و مساحت مثلث OAB برابر $2\sqrt{15}$ واحد مربع باشد، مقدار k کدام است؟

- (۱) -۱ (۲) -۲ (۳) -۳ (۴) -۴

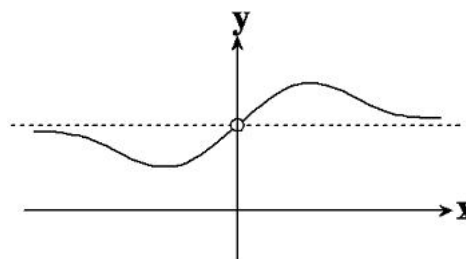
۲) وقتی $x \rightarrow +\infty$ ، خط $y = 2$ مجانب افقی نمودار تابع $f(x) = \frac{2x - a|x+1| + 7}{|x| - 6x + 3}$ است. وقتی $x \rightarrow -\infty$ ، مجانب افقی نمودار f کدام خط است؟

- (۱) $y = -\frac{3}{2}$ (۲) $y = -4$
(۳) $y = -\frac{5}{2}$ (۴) $y = -2$

۳) دو تابع $f(x) = \frac{2x}{x+2}$ و $g(x) = \frac{x}{x-1}$ مفروضاند. اگر A و B محل تلاقی مجانبهای نمودار تابع $f + g$ و O مبدأ مختصات باشد، مساحت OAB کدام است؟

- (۱) $\frac{9}{2}$ (۲) ۳ (۳) $\frac{11}{2}$ (۴) ۴

۴) اگر نمودار زیر متعلق به تابع $f(x) = \frac{2x^3 + x^2 + ax + b}{x^3 + x}$ باشد، a-b کدام است؟



- (۱) ۱
(۲) ۲
(۳) ۳
(۴) -۱

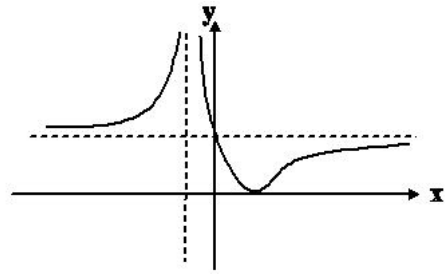
۵) نمودار تابع $f(x) = \frac{2x^2 - |x|}{x^2 + |x|}$ در اطراف مجانب افقی آن کدام است؟



۶) اگر محل تلاقی نمودار تابع $f(x) = \frac{x^2 + 2x + 3a}{x^2 + (a+1)x + 2}$ با مجانب افقی‌اش نقطه‌ای به طول ۴ باشد، فاصله مجانبهای قائم این تابع از یکدیگر کدام است؟

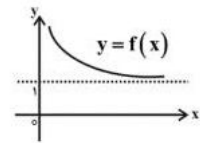
- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۷) شکل زیر نمودار تابع $f(x) = \frac{x^2 - 2x + a}{x^2 + bx + 1}$ را نمایش می‌دهد. حاصل $a + b$ کدام است؟



- (۱) صفر
(۲) ۳
(۳) ۲
(۴) -۱

۸) با توجه به نمودار تابع $y = f(x)$ ، حاصل $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - \sqrt{f(x)}}{1 - f(x)}$ کدام است؟



- (۱) ۱
(۲) -۱
(۳) $\frac{1}{2}$
(۴) $-\frac{1}{2}$

۹) نمودار تابع $y = \frac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 4}$ در اطراف مجانب افقی خود هنگامی که x به $\pm\infty$ میل می‌کند، به کدام صورت زیر است؟



۱۰) خط به معادله $y = \frac{3}{x}$ مجانب افقی تابع با ضابطه $f(x) = 2x - 1 + \sqrt{ax^2 + bx}$ است، b کدام است؟

- (۱) -۱۰
(۲) -۵
(۳) ۵
(۴) ۱۰